ROBOTI OPEN GAMES

SEGUIDOR DE LINEA VELOCIDAD JR (LIVE BUILD)

DESCRIPCIÓN GENERAL

Diseñar y desarrollar un robot completamente autónomo, capaz de recorrer un circuito de carreras que consta de una línea negra en un fondo blanco. Gana el robot que complete el circuito en el menor tiempo posible.

REGLAS ESPECÍFICAS PARA MODALIDAD "LIVE BUILD" (CONSTRUCCIÓN EN VIVO)

- Construcción en Sitio y Tiempo Límite:

El robot deberá ser fabricado, ensamblado y programado íntegramente durante la competencia. El tiempo límite oficial de construcción y puesta a punto será de 3 horas continuas, cronometradas a partir de la señal de inicio emitida por el comité organizador.

- Prohibición de Chasis Prefabricados (Equidad de Competencia):

Queda terminantemente prohibido ingresar con chasis o estructuras impresas en 3D (o de cualquier otro material) previamente fabricadas o ensambladas en casa.

Todos los competidores deberán construir la estructura base del robot desde cero durante las 3 horas de competencia.

Materiales permitidos: Se permite el uso de materiales de corte y ensamble rápido (MDF liviano, madera balsa, acrílico, cartón industrial, plásticos o materiales reciclados) traídos exclusivamente en formato de láminas planas o piezas brutas sin moldear ni ensamblar.

Los jueces de la categoría realizarán una inspección obligatoria de los materiales en bruto antes de iniciar el cronómetro.

- Insumos y Responsabilidad del Equipo:

Cada participante o equipo es responsable de llevar todos los componentes electrónicos, motores, sensores, baterías, herramientas y materiales de construcción que vaya a utilizar durante la jornada.

Uso de Herramientas Digitales y Asistencia Tecnológica:

Durante el tiempo de trabajo en sitio, está permitido el uso de Inteligencia Artificial (IA) exclusivamente como herramienta de apoyo para la programación y depuración de código.

Se permite la consulta de videos tutoriales y guías digitales como referencia para el esquema de conexiones electrónicas y el ensamblaje mecánico.

- Restricción de Ayuda Externa:

Todo el proceso de corte, armado, cableado y programación debe ser ejecutado única y exclusivamente por los estudiantes inscritos en el equipo. Los docentes, tutores o familiares no podrán intervenir ni manipular las piezas o el código dentro del área de competencia durante las 3 horas de trabajo.

Nota sobre conectividad: El uso de IA y YouTube queda autorizado; sin embargo, cada equipo debe proveer su propio acceso a internet (datos móviles / hotspot), ya que la organización **no garantiza** red Wi-Fi de alta velocidad para streaming masivo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

Criterio	Jr.
Tipo de robot	Autónomo
Dimensiones máximas	25 cm de ancho x 25 cm de largo
Altura máxima	Sin límites
Peso máximo	Sin límites
Sensores	Máximo 5, solo en módulo (QTR1A, QTR1RC, TCRT5000 o similares). No se permite el uso de arreglos de sensores
Motores	Solo 2 motores DC con caja reductora tipo TT (o TT DC Gear Motor), color el que se encuentre en el mercado, debe ser engranaje plástico
Ruedas y gomas	Ring genérico Goma genérica o modificada
Driver	Puente H L298N, L293D o Shield de Arduino
Microcontrolador	Arduino UNO Arduino Nano
Chasis	Acrilico Madera Metal MDF Material reciclado
Montaje de componentes	Protoboard Cableado directo Baquelita perforada No se acepta diseños PCB
Arranque del robot	Interruptor o pulsador incorporado Inalámbrico solo para encendido / apagado

El accionamiento del robot se realizará de forma manual o radiocontrolada cuando se indique la salida. Los robots no pueden tener las ruedas en movimiento antes de la señal de salida. Si el accionamiento se hace de forma inalámbrica, el control de activación debe ser visible para el juez y este sistema solo debe activar y desactivar el robot durante la competencia.

MOTORES Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN – CATEGORÍAS JR.

En las categorías Jr., los motores utilizados deberán conservar sus características originales de fábrica. **No se permitirá ningún tipo de modificación interna o externa**, incluyendo cambios, alteraciones o reemplazos en los engranajes, carcasa, eje, bobinado u otros componentes del motor. Los motores deberán utilizar **engranajes de material plástico**.

Para la alimentación eléctrica del robot se permitirá utilizar una de las siguientes opciones:

- Una batería LiPo de hasta 7,4 V (2S / 2 celdas).
- Una batería alcalina de 9 V.
- Dos baterias Li-Ion 18650 de 3,7a 4,2 V

Limitaciones:

- El único sistema de comunicación inalámbrico permitido con el robot es el de encendido y apagado.
- El robot debe comportarse de forma completamente autónoma durante todo el recorrido.

Los robots deben constar de hardware y software diseñado por los participantes y/o tarjetas de desarrollo; el tipo de controlador del sistema es libre. Se prohíbe un robot conformado únicamente con kits de desarrollo para robots. No se permitirá ningún cambio al hardware o al software durante el concurso; sin embargo, es permisible hacer reparaciones menores.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE TRABAJO DEL ROBOT

Las características de la pista se darán a conocer 5 días antes de la inauguración del evento a través del fan page oficial. El inicio y el fin del recorrido estarán indicados con líneas perpendiculares a la derecha con respecto de la línea de trayectoria, de acuerdo con el sentido del recorrido.

- La pista será en lona blanca; la línea que conforma el circuito será de color negro.
- La pista podrá incluir cruces de línea y/o loops (bucles) como parte de su recorrido.
- La aproximación más cercana de la línea de curso a los bordes de la pista será de no menos de 15 cm, medidos desde el centro de la línea.
- El radio mínimo de las curvas será de 7.5 cm.
- La medida del grosor de la línea negra estará entre 2 y 2.5 cm.

HOMOLOGACIÓN

Se verificará que se cumplan satisfactoriamente las especificaciones técnicas del robot, tales como las dimensiones y la verificación de que no sea un robot comercial. Se realizará una vuelta de prueba sobre la pista para asegurar el correcto funcionamiento y las limitaciones mencionadas en las características técnicas. Los jueces podrán consultar a los participantes sobre la construcción, componentes y programación de su robot.

DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

Todos los seguidores de línea deberán tener sus baterías completamente cargadas antes de cada fase; no se permitirá la recarga entre carreras, salvo en la segunda ronda, durante los cinco minutos de reparación en caso de requerirse (no software), cuando sí se podrán recargar o reemplazar baterías.

En la ronda final, los participantes contarán con un máximo de diez minutos solo para efectuar alguna reparación; no se permitirá ajustar el robot para mejorar su funcionamiento, como su programación o los sensores, aunque sí se podrán recargar o reemplazar baterías. Los robots

serán recolectados antes de iniciar la ronda de eliminación, para evitar cambios de hardware, software y recarga de baterías entre turnos; permanecerán resguardados en el área de jueces y serán entregados a sus dueños al finalizar cada ronda.

La competencia inicia cuando el seguidor de línea cruza la línea de salida, momento en que se comienza a tomar el tiempo de recorrido; el tiempo se detiene cuando el robot cruza la línea de meta. Cada robot tendrá un tiempo máximo de tres (3) minutos para finalizar la pista y dos (2) oportunidades para lograrlo; en caso de finalizar en ambas ocasiones, se almacenará el menor tiempo.

El robot está obligado a permanecer dentro de la pista y seguir la trayectoria marcada durante toda la carrera. Si se sale de la pista y vuelve por sí mismo al mismo punto, puede continuar; si se sale completamente o permanece inmóvil durante cinco (5) segundos, se dará por finalizado ese intento y se descarta el tiempo.

El operador no podrá tocar al robot mientras este realiza la trayectoria; si esto sucede, perderá la oportunidad, registrándose como oportunidad fallida. Solo podrá tocarlo al iniciar o terminar el recorrido. Solo el operador del robot podrá ingresar al área de competencia; si algún miembro extra del equipo ingresa, el robot será descalificado. Si el robot no funciona desde el principio o deja de funcionar por cualquier motivo, pierde automáticamente la oportunidad.

EVALUACIÓN

Es decisión de la organización desarrollar la competencia en dos fases, dependiendo del número de prototipos inscritos:

Fase clasificatoria:

- El robot recorrerá la pista en un máximo de dos intentos; el mejor tiempo será almacenado.
- Los robots con los mejores tiempos pasarán a la siguiente ronda, según el número determinado por los organizadores.

Fase final:

- El robot recorrerá la pista en un máximo de dos intentos; el mejor tiempo será almacenado.
- El ganador será el robot con mejor tiempo en un recorrido individual sobre la pista designada por la organización.

El método de eliminatorias y rondas finales se tratará en la junta previa, informando a los participantes horario y lugar durante los procesos de homologación. Si hubiera muchos competidores, se analizará si se realiza la competencia en dos fases; caso contrario, se avisará en el fan page oficial cinco días antes del torneo.

RECOMENDACIONES

Diseñar los sensores del robot de manera que puedan ajustarse fácilmente durante la competencia, ya que las condiciones externas de iluminación y otros factores pueden influir sobre ellos; la organización intentará controlar al máximo estos factores, pero no se hará responsable de estos. Buscar siempre la máxima fiabilidad en el diseño del robot, ya que durante la competencia no habrá mucho tiempo para reparaciones. Cada equipo debe traer las herramientas necesarias para utilizar y/o reparar el robot en caso de averías menores.

JUECES

La figura del juez es importante en la competencia: es el encargado de que se cumplan las reglas y normas establecidas por el comité organizador, que los designa. Los participantes

pueden presentar sus objeciones al juez encargado de la categoría antes de que acabe la competencia; en caso de duda en la aplicación de las normas, la última palabra la tiene siempre el juez. Ante una controversia, se puede presentar una inconformidad por escrito ante el Consejo de Jueces, cuya decisión será inapelable.

GBGTI ACADEMY